

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 2: 脉动阵列

PE and Systolic Array

Assignment

Building a Modern Computer From First Principles

Introduction

本章作业分两部分：补全 RTL 并跑通测试；完成书面推导题。

Questions

Q1. 手工模拟一个 3x3 脉动阵列计算 $C = A^T * B$ (A、B 均为 3x3 int8)，画出前 5 拍每个 PE 的输入与 psum。

Hint: 用表格列出 cycle、row、a、psum。

Q2. 推导 N x N 阵列完成一次 N x N 矩阵乘的总周期数（含装载、流水、输出对齐）。

Hint: 装载 1 拍 + 输入 N 拍 + 排空 2N-2 拍。

Q3. 为什么输出是斜的？输出对齐为什么不会改变计算结果？

Hint: 比较列 j 与列 j-1 的 a 到达时间。

Q4. 把 N 改成 4，测试台需要改哪些地方？运行结果是否与手算一致？

Hint: 注意 w_data 位宽是 $N*N*W_W$ 。

Q5. 证明 8x8、int8 输入的情况下，int32 累加不会溢出。

Hint: 最大绝对值 $127*127*8 = 129032$ ，远小于 2^{31} 。

What to Submit

- 完成后的 ShiftRegister.v、PE.v 与 SystolicArray.v。
- `make sim-06` 的 PASS 输出。
- Q1-Q5 书面回答（含手工时序表）。

Rubric

Item	Points
ShiftRegister 实现正确	15
PE 实现正确	15
SystolicArray 实现正确	30
make sim-06 全部 PASS	20
手工时序表正确	10
书面推导完整	10

Total: 100 points